

习题三

2020.10.06

1. 一种 NMOS 器件的测试电路如下图 1 所示。输入 $V_{in}=2V$ ，电流源电流恒定为 $50\mu A$ ， R 是一可变电阻，其阻值从 $10K\Omega$ 到 $30K\Omega$ 变化。晶体管 M_1 具有短沟效应，其参数如下： $k_n'=110\mu A/V^2$ ， $V_T=0.4V$ ， $V_{DSAT}=0.6V$ ， $W/L=2.5\mu m/0.25\mu m$ 。忽略体效应和沟道长度调制效应，即 $\gamma=0$ ， $\lambda=0$ 。

- (1) 当 $R=10K\Omega$ 时，确定 M_1 的工作区，并求 V_D 和 V_S 。
- (2) 当 $R=30K\Omega$ 时，确定 M_1 的工作区，并求 V_D 和 V_S 。
- (3) 对 $R=10K\Omega$ 的情形，如果 $\lambda \neq 0$ ， V_S 会升高还是降低，请作定性说明。

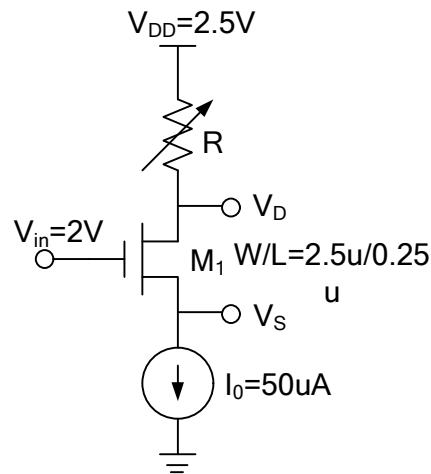


图 1 NMOS 器件测试结构

1.

(1) $R=10K$ ， $V_D = V_{DD} - I_0 R = 2.0V$

$V_{DS} = V_{GS}$ ， M_1 工作于饱和区或速度饱和区。

假设 M_1 工作于饱和区，则

$$I_D = I_0 = k_n' \left(\frac{W}{L}\right) \cdot \frac{(V_{in} - V_S - V_T)^2}{2} = 50\mu A.$$

$$V_S = 1.3V$$

$$V_{GS} - V_T = 0.3V < V_{DSAT}. \quad \text{假设正确.}$$

$$(2) R=30k, V_D = V_{DD} - I_0 \cdot R = 1.0V$$

$$V_{GS} - V_{DS} = 1.0V > V_T \quad M_1 \text{ 工作于线性区或速度饱和}$$

假设 M_1 工作于线性区. 则

$$I_D = I_0 = k_n' \left(\frac{W}{L} \right) \left[(V_{in} - V_S - V_T)(V_D - V_S) - \frac{(V_D - V_S)^2}{2} \right]$$

$$V_S = 0.93V$$

$$V_{DS} = 0.07V < V_{DSAT}, \text{ 假设成立.}$$

(3) 当 $R=10k$ 时. 如果 $\lambda \neq 0$, 则

$$I_D = I_0 = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right) (V_{in} - V_S - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

由于 I_0 恒定, $\lambda \neq 0$ 时 V_S 升高.

2. 下图 2 所示电路是源跟随器电路, 输入和输出间产生一个 DC 电平移动, 电平移动的值由电流源 I_0 决定. 假设 $\gamma=0.4$, $2|\phi_f|=0.6V$, $V_{T0}=0.43V$, $k_n'=115\mu A/V^2$, $\lambda=0$. NMOS 宽长比为 $W/L=5.4\mu m/1.2\mu m$, 没有短沟效应发生.

- (1) 推导 V_i 与 V_o 和 $V_T(V_o)$ 的函数关系. 如果忽略体效应, 求该电路产生的电平移动的额定值.
- (2) 考虑体效应, NMOS 晶体管的 V_T 会发生电平移动. 求 V_T 随 V_o 变化的函数, 并画出 V_T vs. V_o 的曲线, V_o 从 0 至 1.5V 变化, 步长 0.25V.
- (3) 画出 V_o vs. V_i 的曲线, V_o 从 0 至 1.5V 变化, 步长 0.25V. 画两条曲线, 分别为考虑体效应和不考虑体效应的情形. 体效应如何影响电平转换器工作? 在 V_o (考虑体效应)=1.5V 时, 找出相同 V_i 对应的 V_o (理想) 值, 从而确定体效应引入的最大误差.

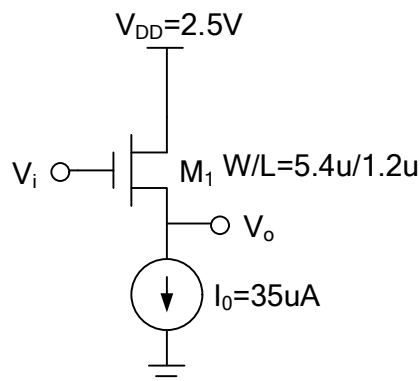


图 2 源跟随器电平转换器

2. (1) $V_{DS} \geq V_{GS}$, 晶体管处于饱和工作区

$$I_D = k_n' \left(\frac{W}{L} \right) \frac{(V_i - V_o - V_T)^2}{2}$$

$$V_i = V_o + V_T + \sqrt{\frac{2 I_D}{k_n' \left(\frac{W}{L} \right)}}$$

忽略体效应时, $V_T = V_{T0}$

$$\begin{aligned} V_i &= V_o + V_{T0} + \sqrt{\frac{2 I_D}{k_n' \left(\frac{W}{L} \right)}} \\ &= V_o + 0.43 + 0.368 \\ &= V_o + 0.798V \end{aligned}$$

电平转移为 0.798V

$$\begin{aligned} (2) \quad V_T &= V_{T0} + \gamma \left(\sqrt{2|\phi_F| + V_o} - \sqrt{2|\phi_F|} \right) \\ &= 0.43 + 0.4 \times (\sqrt{0.6 + V_o} - \sqrt{0.6}) \end{aligned}$$

V_o 从 0 ~ 1.5V 变化时, 对应的 V_T 如下表所示。

V_o	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
V_T	0.43	0.469	0.54	0.585	0.626	0.664	0.700

曲线如图 (略)

(3) 不考虑体效应时, $V_i = V_o - 0.798$

考虑体效应时, $V_i = V_o + 0.798 + \gamma \left(\sqrt{2|\phi_F| + V_o} - \sqrt{2|\phi_F|} \right)$

曲线图 (略)

$V_o = 1.5V$ 时 (考虑体效应), $V_i = 2.568$

相当于不考虑体效应时的 $V_o = 1.77V$

体效应引入的最大误差 0.27V

3. 如图 3 所示 MOS 电路。

V_{in} 从 0 到 V_{DD} 变化, 步长为 0.3V。画出 V_{out} 随 V_{in} 变化的曲线图。 $V_{DD}=1.8V$ 。

设 $V_{T0} = 0.4V$, $V_{DSAT} = 0.45V$, $k_n' = 170\mu A/V^2$, $\lambda = 0.16V^{-1}$ 。

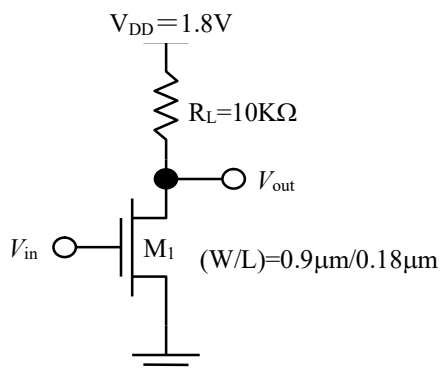


图 3 MOS 电路

解：

手工计算：

Vin	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
Region	截止	截止	饱和	速度饱和	线性	线性	线性
Vout	1.8	1.8	1.59	0.64	0.27	0.19	0.15

